



CARRERA
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA INFORMÁTICA

NOMBRE DE LA MATERIA
MINERÍA DE DATOS

TITULO DEL TRABAJO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
CONFIGURACIÓN DE MÁQUINA VIRTUAL UBUNTU +
MYSQL

ALUMNO:
Tapia Reyes Diego
Gómez Fonseca Alexis

GRUPO: 7CM77
TURNO: Matutino

FECHA DE ENTREGA: 28 de Marzo del 2026



1. Resumen del Entorno

Este documento describe el proceso completo de configuración realizado para levantar un servidor MySQL en una máquina virtual Ubuntu corriendo en VirtualBox, y lograr la conexión desde una segunda computadora física a través de MySQL Workbench.

1.1 Equipos involucrados

Equipo	Especificaciones	Rol
HP (Servidor)	AMD Ryzen 5 3500U 12GB RAM Windows 11	Anfitrión: corre VirtualBox con la VM Ubuntu. IP WiFi: 192.168.0.24
VM Ubuntu	Ubuntu 24.04 LTS 25GB disco virtual MySQL Server	Servidor MySQL con base covid_19pruebas. IP Host-only: 192.168.56.101
Huawei (Cliente)	Windows MySQL Workbench	Equipo cliente: se conecta remotamente a MySQL via SSH

2. Habilitación de Virtualización (BIOS)

La VM no podía arrancar porque la virtualización AMD-V estaba deshabilitada en el BIOS de la HP.

Problema

- Error: AMD-V is disabled in the BIOS (VERR_SVM_DISABLED)
- Código de resultado: E_FAIL (0x80004005)

Solución

- Entrar al BIOS de HP: tecla F10 al encender
- Navegar a: Advanced → CPU Configuration
- Habilitar: SVM Mode → Enabled
- Guardar con F10 y reiniciar

⚠ Adicionalmente, en Windows 11 se deshabilitó Hyper-V para evitar conflictos con VirtualBox.

```
bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
```



3. Instalación de Ubuntu 24.04 en VirtualBox

Configuración de la VM

Nombre	VM - Minería
Sistema Operativo	Ubuntu 24.04 LTS (64-bit)
Disco Virtual	25 GB (formato VDI)
RAM asignada	Según disponibilidad del anfitrión
Controlador Gráfico	VBoxVGA (cambiado desde VMSVGA)

⚠ El controlador gráfico se cambió de VMSVGA a VBoxVGA para resolver errores vmwgfx durante la instalación.

Guest Additions

Se instalaron las Guest Additions para eliminar errores gráficos residuales:

```
sudo apt install virtualbox-guest-utils virtualbox-guest-x11 -y
```

4. Configuración de Red

4.1 Adaptador 1 — NAT (Internet)

Configurado por defecto en VirtualBox. Proporciona acceso a internet a la VM.

4.2 Adaptador 2 — Adaptador Puente (Bridge)

Para permitir comunicación entre la VM y otras computadoras en la misma red WiFi, se configuró el Adaptador 2 como Adaptador Puente:

Conectado a	Adaptador puente
Tarjeta seleccionada	Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter (WiFi)
Interfaz en Ubuntu	enp0s8

⚠ Primero se intentó con Host-only y con la tarjeta GbE (ethernet), pero no funcionaron. El adaptador WiFi RTL8821CE fue el correcto.

4.3 Configuración Netplan en Ubuntu



Archivo: /etc/netplan/00-installer-config.yaml

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: true
```

Comando para aplicar los cambios:

```
sudo netplan apply
```

⚠ Se configuró `dhcp4: true` en `enp0s8` para que obtenga IP automáticamente del router WiFi.

4.4 Permisos del archivo Netplan

Se corrigieron los permisos para eliminar warnings:

```
sudo chmod 600 /etc/netplan/<nombre-del-archivo>.yaml
```

5. Instalación y Configuración de MySQL

5.1 Instalación

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install mysql-server -y
sudo systemctl enable mysql
sudo systemctl start mysql
```

5.2 Asegurar la instalación

```
sudo mysql_secure_installation
```

Pregunta	Respuesta
Validate password component?	N (No)
Remove anonymous users?	Y (Sí)
Disallow root login remotely?	Y (Sí)
Remove test database?	Y (Sí)
Reload privilege tables?	Y (Sí)



5.3 Usuario de MySQL creado

Se creó el usuario 'server' con acceso desde cualquier IP:

```
CREATE USER 'server'@'%' IDENTIFIED BY '<password>;  
GRANT ALL PRIVILEGES ON covid_19pruebas.* TO 'server'@'%';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

6. Importación de la Base de Datos

6.1 Transferencia del archivo

El archivo SQL se transfirió mediante carpeta compartida de VirtualBox:

- Ruta Windows: C:\Users\servi\Documents\covid_19pruebas\
• Nombre en VirtualBox: covid_19pruebas
• Ruta en Ubuntu: /mnt/compartida/covid_19pruebas.sql

6.2 Creación de la base de datos

```
sudo mysql -u root  
CREATE DATABASE covid_19pruebas;  
EXIT;
```

6.3 Importación con barra de progreso

```
sudo apt install pv -y  
pv /mnt/compartida/covid_19pruebas.sql | sudo mysql -u root covid_19pruebas
```

⚠ La importación tardó aproximadamente 45 minutos. El archivo tenía ~938 MB.

6.4 Verificación

Tablas importadas	17 tablas
registro	62,745 registros
registro_a	117,834 registros
Error al importar	ERROR 1146: Table 'covid.del' doesn't exist (no crítico)



7. Configuración de Port Forwarding

Como el Adaptador Puente con WiFi presentó inestabilidad, se configuró Port Forwarding en el Adaptador NAT para exponer los puertos SSH y MySQL al exterior.

Reglas de Port Forwarding

Ruta: Configuración → Red → Adaptador 1 → Avanzado → Reenvío de puertos

Nombre	Protocolo	IP Anfitrión	Puerto Anfitrión	Puerto Invitado
SSH	TCP	192.168.0.24	2222	22
MySQL	TCP	192.168.0.24	3306	3306

Regla de Firewall en Windows (HP)

```
netsh advfirewall firewall add rule name="VBox SSH" protocol=TCP dir=in  
localport=2222 action=allow  
netsh advfirewall firewall add rule name="VBox MySQL" protocol=TCP dir=in  
localport=3306 action=allow
```

Regla de Firewall en Ubuntu

```
sudo ufw allow 22/tcp  
sudo ufw allow 3306/tcp
```

8. Conexión desde MySQL Workbench

Parámetros de conexión

Connection Name	VM - Minería
Connection Method	Standard TCP/IP over SSH
SSH Hostname	192.168.0.24:2222
SSH Username	server
SSH Password	(contraseña de Ubuntu)
MySQL Hostname	127.0.0.1
MySQL Port	3306



Username	server
Password	(contraseña de MySQL)
Default Schema	covid_19pruebas

9. Problemas Encontrados y Soluciones

Problema	Causa	Solución
VERR_SVM_DISABLED al arrancar VM	AMD-V deshabilitado en BIOS	Habilitar SVM en BIOS HP (F10)
Error vmwgfx al iniciar Ubuntu	Controlador gráfico incompatible	Cambiar de VMSVGA a VBoxVGA
VM bootea desde ISO en lugar de disco	ISO montado como prioridad de boot	Desmontar ISO del controlador IDE
YAML inválido en netplan	Uso de tabuladores en lugar de espacios	Reescribir con 2 espacios por nivel
Warnings de permisos en netplan	Permisos muy abiertos en el archivo	chmod 600 al archivo .yaml
Timeout SSH desde Huawei	Firewall Windows bloqueaba puerto 2222	Agregar regla en Windows Firewall
Ping fallaba entre computadoras	Firewall bloqueaba ICMP	Permitir ping con regla ICMP en Windows

10. Verificación Final

Desde Ubuntu (VM)

```
sudo systemctl status mysql      # MySQL activo
ip a                             # Verificar IPs
sudo mysql -u root covid_19pruebas -e "SHOW TABLES;"
```

Desde Huawei (cliente)

```
ping 192.168.0.24                # Conectividad básica
ssh -p 2222 server@192.168.0.24  # Prueba SSH
```



Desde MySQL Workbench

- Test Connection debe mostrar: Successfully made the MySQL connection
- Se deben ver las 17 tablas de covid_19pruebas en el panel izquierdo